

Projeto BD2 - Streamers Database

Decisoes de projeto e justificativas de design

Tecnologia: PostgreSQL executado via Docker Compose.

Objetivo: modelar uma base relacional para plataformas de streaming, incluindo usuarios, streamers, canais, videos, comentarios, doacoes, inscricoes, patrocinios, empresas, paises e moedas.

1. Modelo Relacional

O banco foi organizado a partir das principais entidades do dominio de streaming. A separacao entre usuarios, plataformas, canais, videos, comentarios, doacoes, inscricoes e patrocinios reduz redundancia e deixa os relacionamentos explicitos.

Tabelas associativas como PlataformaUsuario, StreamerPais, EmpresaPais e Participa representam relacionamentos muitos-para-muitos.

2. Restricoes de Integridade

Foram usadas chaves primarias, chaves estrangeiras, UNIQUE, NOT NULL e CHECK para garantir consistencia. Exemplos incluem o tipo do canal, o nivel da inscricao e os status possiveis de uma doacao.

3. Views e Materialized View

As views centralizam calculos recorrentes, como receita de patrocinio, receita de membros, doacoes por canal e doacoes por video.

A materialized view mv_faturamento_total_canal consolida patrocinios, membros e doacoes para apoiar a consulta de faturamento total dos canais.

4. Consultas, Functions e Procedure

As consultas foram implementadas principalmente como functions que retornam tabelas. A consulta 4 foi implementada como procedure com cursor.

Consulta 1: canais patrocinados por empresa. Consulta 2: gasto mensal dos membros com inscricoes. Consulta 3: canais com doacoes recebidas. Consulta 4: doacoes lidas por video. Consultas 5 a 8: rankings de patrocinio, membros, doacoes e faturamento total.

5. Triggers

Os triggers mantem automaticamente dados derivados: quantidade de usuarios por plataforma, quantidade de videos por canal e total de visualizacoes por canal.

A justificativa e evitar inconsistencias entre os totais armazenados e as tabelas de origem.

6. Indices

Foram criados indices para apoiar filtros, juncoes e agregacoes usadas pelas consultas, especialmente sobre videos, comentarios, doacoes, patrocinios e inscricoes.

7. Carga de Dados e Testes

A carga de dados foi separada por tema e centralizada no arquivo 06_seed.sql. O arquivo 07_test_queries.sql reúne chamadas para as oito consultas implementadas.

8. Organizacao da Entrega

Os arquivos foram separados em DDL, views, funcoes, triggers, indices, dados de insercao e testes. O uso de Docker Compose permite recriar o banco do zero de forma reproduzível.